
Pri Prime Team

Proyecto: Battleship

Mateo Loyo Martinez
Gonzalo Emmanuel Torres Chavez
Ian Pablo Vilchis Armas

Miercoles 18 de Marzo

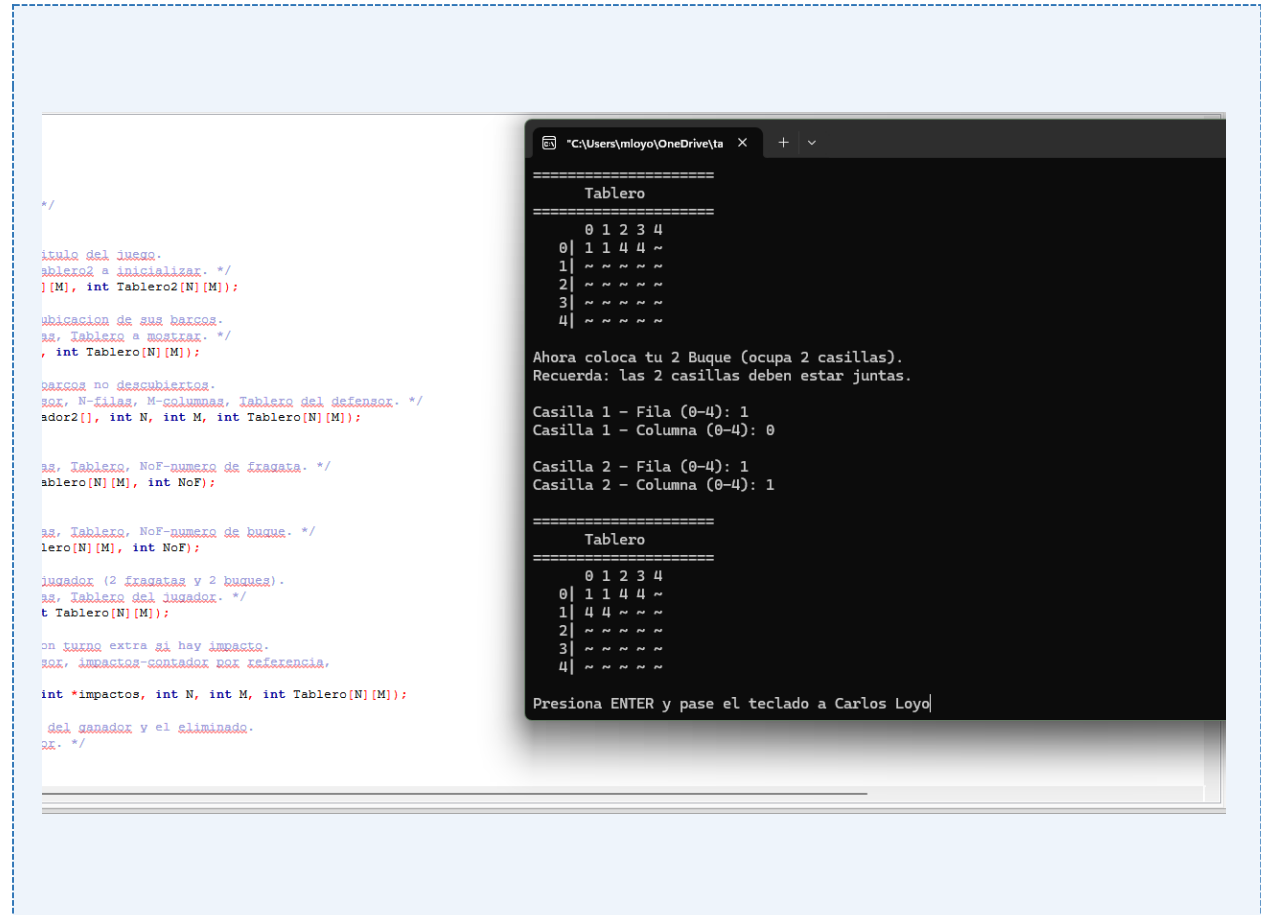
1. Funciones del Programa

Función	Descripción
LeerEntero()	Lee y valida un número entero desde teclado. Descarta entradas no numéricas.
Inicializacion()	Inicializa ambos tableros a 0 y muestra el logotipo ASCII del juego.
MostrarTablero()	Imprime el tablero propio con la ubicación real de los barcos del jugador.
TableroDeDisparos()	Muestra el tablero de ataque: oculta barcos no descubiertos, revela impactos.
fragata()	Solicita coordenadas y coloca una fragata (1 casilla) validando rango y disponibilidad.
Buque()	Solicita 2 coordenadas adyacentes y coloca un buque, validando adyacencia y celdas libres.
PonerBarco()	Hace la colocación de 2 fragatas y 2 buques para un jugador.
Disparos()	Gestiona el turno de disparo: detecta agua / fragata / buque y otorga turno extra en impactos.
Ganador()	Muestra la pantalla de victoria con arte ASCII e indica el ganador y el eliminado.

2. Evidencias de Ejecución

Capturas obtenidas durante la ejecución del programa en CodeBlocks 25.03 bajo Windows.

Evidencia 1 – Colocación de Buque



Evidencia 2 – Colocación de Fragata

```

2-
2- */

1 titulo del juego.
v Tablero2 a inicializar. */
1[N][M], int Tablero2[N][M]);

la ubicacion de sus barcos.
mues, Tablero a mostrar. */
t M, int Tablero[N][M]);

2a barcos no descubiertos.
tensox, N-filas, M-columnas, Tablero del defensor. */
Jugador2[], int N, int M, int Tablero[N][M]);

2-
mues, Tablero, NoF-numero de fragata. */
t Tablero[N][M], int NoF);

mues, Tablero, NoF-numero de buque. */
Tablero[N][M], int NoF);

un jugador (2 fragatas y 2 buques).
mues, Tablero del jugador. */
int Tablero[N][M]);

, con turno extra si hay impacto.
tensox, impactos-contador por referencia.
*/
), int *impactos, int N, int M, int Tablero[N][M]);

pre del ganador y el eliminado.
jedor. */
!;

```

```

=====
Turno de Mateo Loyo:
=====
Tablero
=====
  0 1 2 3 4
0| ~ ~ ~ ~ ~
1| ~ ~ ~ ~ ~
2| ~ ~ ~ ~ ~
3| ~ ~ ~ ~ ~
4| ~ ~ ~ ~ ~

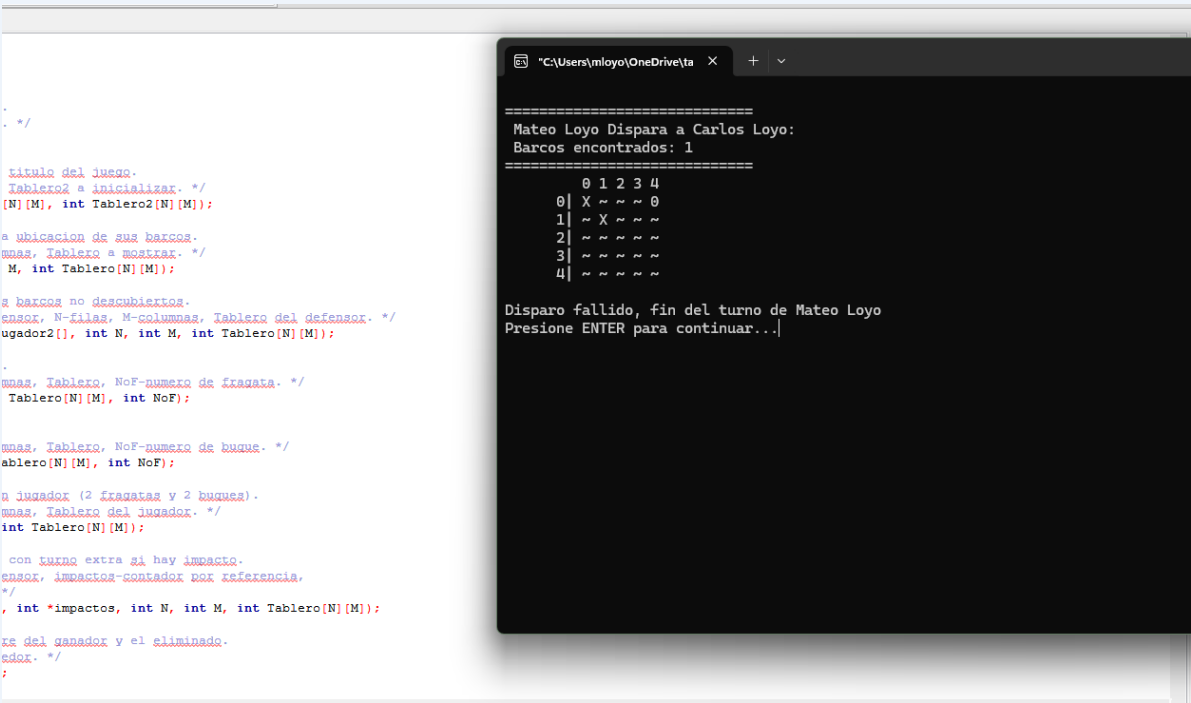
Ahora coloca tu 1 Fragata (ocupa 1 casilla).
Casilla 1 - Fila (0-4): 0
Casilla 1 - Columna (0-4): 0

=====
Tablero
=====
  0 1 2 3 4
0| 1 ~ ~ ~ ~
1| ~ ~ ~ ~ ~
2| ~ ~ ~ ~ ~
3| ~ ~ ~ ~ ~
4| ~ ~ ~ ~ ~

Ahora coloca tu 2 Fragata (ocupa 1 casilla).
Casilla 1 - Fila (0-4): 0
Casilla 1 - Columna (0-4): 1

```

Evidencia 3 – Impacto en el Agua



```
/*
 *
 *
 */

// el titulo del juego.
// y Tablero2 a inicializar. */
// 1[N][M], int Tablero2[N][M]);

// la ubicacion de sus barcos.
// muestra Tablero a mostrar. */
// int M, int Tablero[N][M]);

// los barcos no descubiertos.
// defensor, N-filas, M-columnas, Tablero del defensor. */
// Jugador2[], int N, int M, int Tablero[N][M]);

//
// muestra Tablero, NoF-numero de fragata. */
// int Tablero[N][M], int NoF);

// muestra Tablero, NoF-numero de buque. */
// Tablero[N][M], int NoF);

// un jugador (2 fragatas y 2 buques).
// muestra Tablero del jugador. */
// int Tablero[N][M]);

// con turno extra si hay impacto.
// defensor, impactos-contador por referencia.
// */
// [], int *impactos, int N, int M, int Tablero[N][M]);

// nota del ganador y el eliminado.
// ganador. */
// );
```

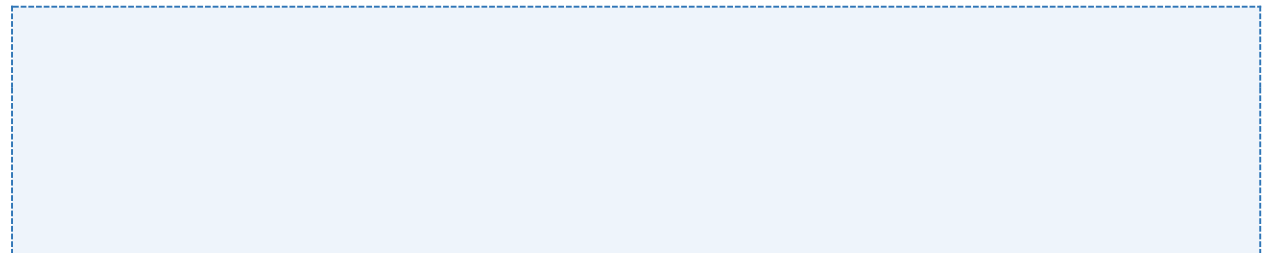
```

=====
Mateo Loyo Dispara a Carlos Loyo:
Barcos encontrados: 1
=====
   0 1 2 3 4
0| X ~ ~ ~ ~
1| ~ ~ ~ ~ ~
2| ~ ~ ~ ~ ~
3| ~ ~ ~ ~ ~
4| ~ ~ ~ ~ ~
=====

Mateo Loyo Impactaste a una fragata!!!

Disparo exitoso, el turno de Mateo Loyo continua
Presione ENTER para continuar...|
```

Evidencia 5 – Impacto en Buque



```

10.
11. */

12. el título del juego.
13. y Tablero2 a inicializar. */
14. ol[N][M], int Tablero2[N][M]);

15. la ubicación de sus barcos.
16. ummas, Tablero a mostrar. */
17. at M, int Tablero[N][M]);

18. los barcos no descubiertos.
19. fensor, N=filas, M=columnas, Tablero del defensor. */
20. Jugador2[], int N, int M, int Tablero[N][M]);

21.
22. ummas, Tablero, NoF=numero de fragata. */
23. at Tablero[N][M], int NoF);

24.
25. ummas, Tablero, NoF=numero de buque. */
26. Tablero[N][M], int NoF);

27. un jugador (2 fragatas y 2 buques).
28. ummas, Tablero del jugador. */
29. int Tablero[N][M]);

30.
31. con turno extra si hay impacto.
32. fensor, impactos=contador por referencia.
33. */
34. [], int *impactos, int N, int M, int Tablero[N][M]);

35. obra del ganador y el eliminado.
36. dedor. */

```

```

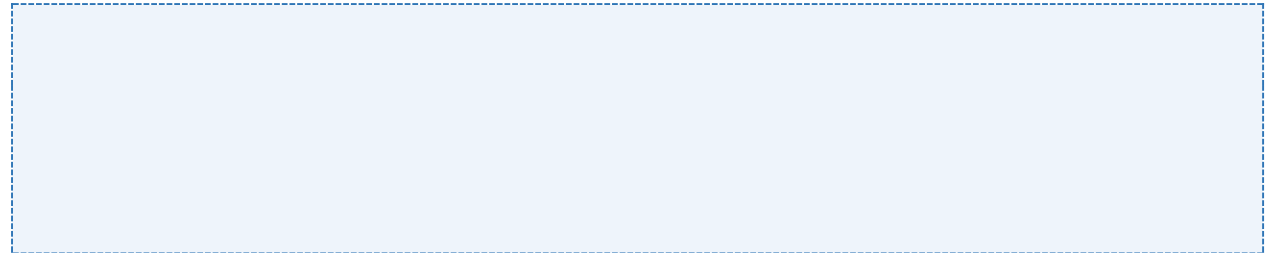
=====
Mateo Loyo Dispara a Carlos Loyo:
Barcos encontrados: 1
=====
      0 1 2 3 4
0| X ~ ~ ~ ~
1| ~ X ~ ~ ~
2| ~ ~ ~ ~ ~
3| ~ ~ ~ ~ ~
4| ~ ~ ~ ~ ~

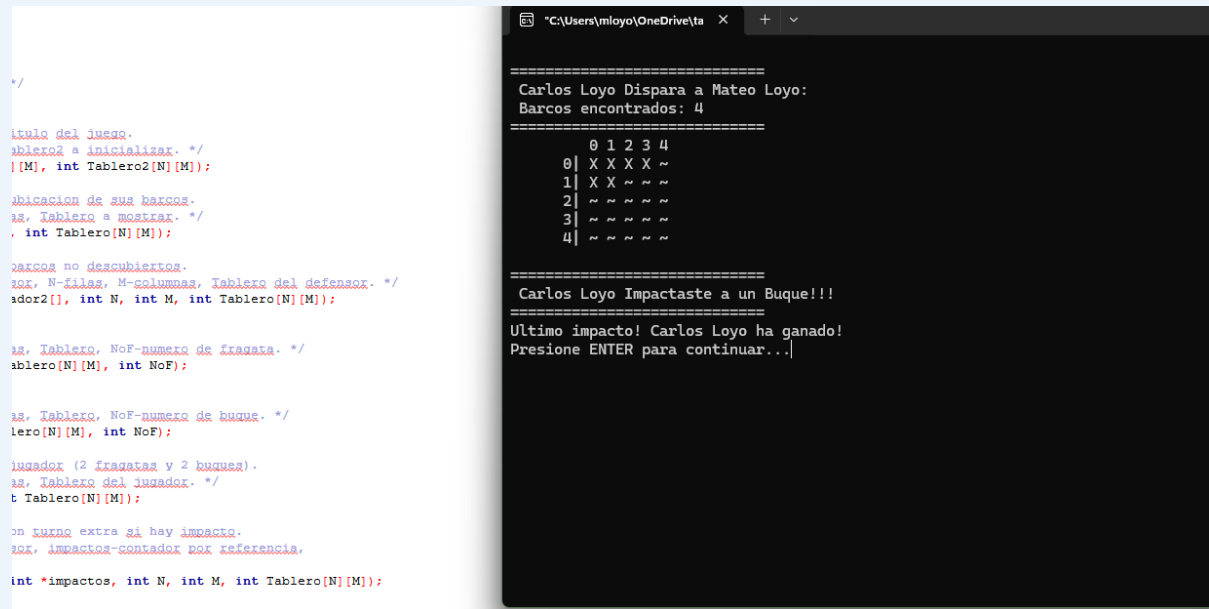
=====
Mateo Loyo Impactaste a un Buque!!!

Disparo exitoso, el turno de Mateo Loyo continua
Presione ENTER para continuar...

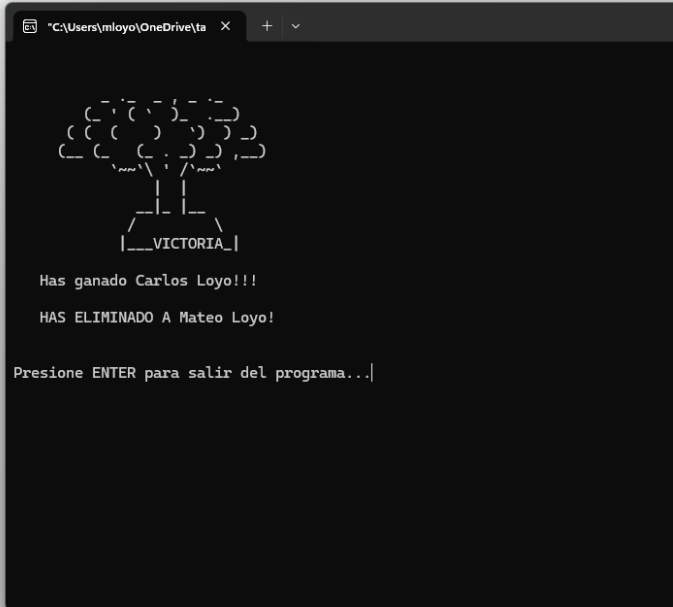
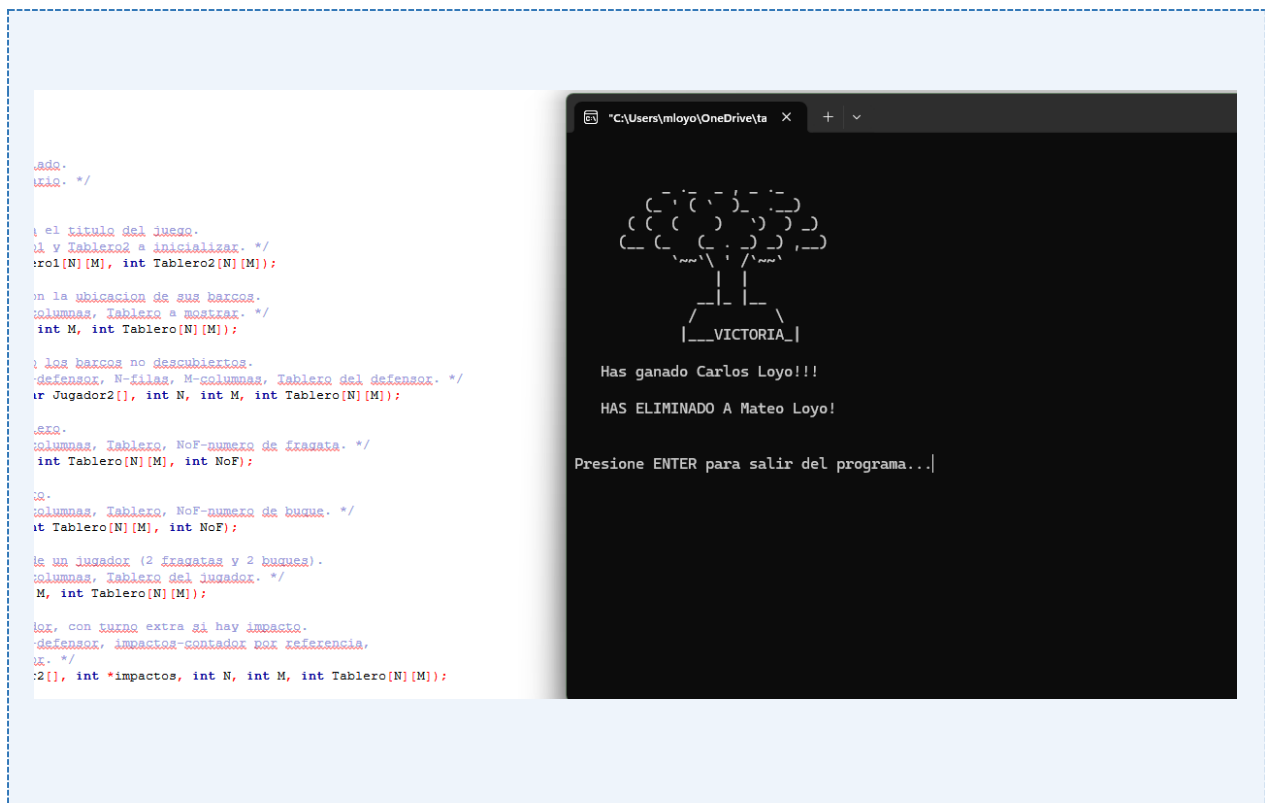
```

Evidencia 6 – Último Tiro





Evidencia 7 – Pantalla de Ganador



3. Código Fuente – main.c

A continuación se presenta el código completo del proyecto:


```

{
    int i = 0, j = 0;
    printf("\n=====");
    printf("\n      Tablero ");
    printf("\n=====\\n");

    printf("      ");
    for (j = 0; j < M; j++)
    {
        printf("%d ", j);
    }
    printf("\\n");
    for (i = 0; i < N; i++)
    {
        printf("      %d| ", i);
        for (j = 0; j < M; j++)
        {
            if(Tablero[i][j] == 0)
            {
                printf("~ ");
            }
            else
            {
                printf("%d ", Tablero[i][j]);
            }
        }
        printf("\\n");
    }
}

void TableroDeDisparos(char Jugador1[], char Jugador2[], int N, int M, int Tablero[N][M])
{
    int i = 0, j = 0;
    int ContadorDeBarcos = 0;
    int FragatasHundidas = 0;
    int BuquesHundidos = 0;

    for(i=0; i<N; i++)
    {
        for(j=0; j<M; j++)
        {
            if(Tablero[i][j] == 3) FragatasHundidas++;
            if(Tablero[i][j] == 5) BuquesHundidos++;
        }
    }
    ContadorDeBarcos = FragatasHundidas + (BuquesHundidos / 2);

    printf("\\n=====");
    printf("\\n %s Dispara a %s:\\n", Jugador1, Jugador2);
    printf(" Barcos encontrados: %d\\n", ContadorDeBarcos);
    printf("=====\\n");
    printf("      ");
    for (j = 0; j < M; j++)
    {
        printf("%d ", j);
    }
    printf("\\n");
    for (i = 0; i < N; i++)
    {
        printf("      %d| ", i);
        for (j = 0; j < M; j++)
        {
            if (Tablero[i][j] == 0 || Tablero[i][j] == 1 || Tablero[i][j] == 4)
            {
                printf("~ ");
            }
            else if(Tablero[i][j] == 2)
            {

```

```

        printf("0 ");
    }
    else if(Tablero[i][j] == 3 || Tablero[i][j] == 5)
    {
        printf("X ");
    }
    }
    printf("\n");
}

void fragata(char Jugador[], int N, int M, int Tablero[N][M], int NoF)
{
    int XB1 = 0, YB1 = 0;
    MostrarTablero(Jugador, N, M, Tablero);

    printf("\nAhora coloca tu %d Fragata (ocupa 1 casilla).", NoF);
    do
    {
        do
        {
            printf("\nCasilla 1 - Fila (0-4): ");
            XB1=LeerEntero();
            if (XB1 < 0 || XB1 > 4)
            {
                printf("Fuera de rango!!!");
            }
        }
        while (XB1 < 0 || XB1 > 4);
        do
        {
            printf("Casilla 1 - Columna (0-4): ");
            YB1=LeerEntero();
            if (YB1 < 0 || YB1 > 4)
            {
                printf("Fuera de rango!!!\n");
            }
        }
        while (YB1 < 0 || YB1 > 4);
        if(Tablero[XB1][YB1] != 0)
        {
            printf("Casilla ocupada!!! Empieza de nuevo.\n");
        }
    }
    while(Tablero[XB1][YB1] != 0);

    Tablero[XB1][YB1] = 1;
    while (getchar() != '\n');
}

void Buque(char Jugador[], int N, int M, int Tablero[N][M], int NoF)
{
    int XB2 = 0, YB2 = 0, XB22 = 0, YB22 = 0;
    MostrarTablero(Jugador, N, M, Tablero);

    printf("\nAhora coloca tu %d Buque (ocupa 2 casillas).", NoF);
    printf("\nRecuerda: las 2 casillas deben estar juntas.\n");

    do
    {
        do
        {
            printf("\nCasilla 1 - Fila (0-4): ");
            XB2=LeerEntero();
            if (XB2 < 0 || XB2 > 4)
            {
                printf("Fuera de rango!!!\n");
            }
        }
    }

```

```

    }
    while (XB2 < 0 || XB2 > 4);

    do
    {
        printf("Casilla 1 - Columna (0-4): ");
        YB2=LeerEntero();
        if (YB2 < 0 || YB2 > 4)
        {
            printf("Fuera de rango!!!\n");
        }
    }
    while (YB2 < 0 || YB2 > 4);

    do
    {
        printf("\nCasilla 2 - Fila (0-4): ");
        XB22=LeerEntero();
        if (XB22 < 0 || XB22 > 4)
        {
            printf("Fuera de rango!!!\n");
        }
    }
    while (XB22 < 0 || XB22 > 4);

    do
    {
        printf("Casilla 2 - Columna (0-4): ");
        YB22=LeerEntero();
        if (YB22 < 0 || YB22 > 4)
        {
            printf("Fuera de rango!!!\n");
        }
    }
    while (YB22 < 0 || YB22 > 4);

    if (Tablero[XB2][YB2] != 0 || Tablero[XB22][YB22] != 0)
    {
        printf("Casilla ocupada!!! Empieza de nuevo.\n");
    }
    else if (!(XB2 == XB22 && (YB22 == YB2 + 1 || YB22 == YB2 - 1)) && !(YB2 == YB22 &&
(XB22 == XB2 + 1 || XB22 == XB2 - 1)))
    {
        printf("Las casillas no son adyacentes!!! Empieza de nuevo.\n");
    }
}
while (Tablero[XB2][YB2] != 0 || Tablero[XB22][YB22] != 0 || (!(XB2 == XB22 && (YB22 ==
YB2 + 1 || YB22 == YB2 - 1)) && !(YB2 == YB22 && (XB22 == XB2 + 1 || XB22 == XB2 - 1))));

Tablero[XB2][YB2] = 4;
Tablero[XB22][YB22] = 4;
while (getchar() != '\n');
}

void PonerBarco(char Jugador[], int N, int M, int Tablero[N][M])
{
    fragata(Jugador, N, M, Tablero, 1);
    fragata(Jugador, N, M, Tablero, 2);

    Buque(Jugador, N, M, Tablero, 1);
    Buque(Jugador, N, M, Tablero, 2);

    MostrarTablero(Jugador, N, M, Tablero);
}

void Disparos(char Jugador1[], char Jugador2[], int *impactos, int N, int M, int
Tablero[N][M])
{
    int TurnoExtra = 0;

```

```

int DIS1 = 0, DIS2 = 0;
do
{
    TurnoExtra=0;
    TableroDeDisparos(Jugador1, Jugador2, N, M, Tablero);
    printf("\n%s Ahora haras tu disparo:", Jugador1);

    do
    {
        do
        {
            printf("\nCasilla - Fila (0-4): ");
            DIS1=LeerEntero();
            if (DIS1 < 0 || DIS1 > 4)
            {
                printf("Fuera de rango!!!");
            }
        }
        while (DIS1 < 0 || DIS1 > 4);
        do
        {
            printf("\nCasilla - Columna (0-4): ");
            DIS2=LeerEntero();
            if (DIS2 < 0 || DIS2 > 4)
            {
                printf("Fuera de rango!!!");
            }
        }
        while (DIS2 < 0 || DIS2 > 4);
        if(Tablero[DIS1][DIS2]== 2||Tablero[DIS1][DIS2]== 3 || Tablero[DIS1][DIS2]==5)
        {
            printf("Cordenada repetida!!!");
        }
    }
    while(DIS1<0||DIS2<0||DIS1>4||DIS2>4||Tablero[DIS1][DIS2]== 2||Tablero[DIS1][DIS2]==
3 || Tablero[DIS1][DIS2]==5);
    while(getchar() != '\n');

    system("cls");

    if(Tablero[DIS1][DIS2]==0)
    {
        Tablero[DIS1][DIS2]=2;
        TableroDeDisparos(Jugador1, Jugador2, N, M, Tablero);
    }
    else if(Tablero[DIS1][DIS2]==1)
    {
        Tablero[DIS1][DIS2]=3;
        TableroDeDisparos(Jugador1, Jugador2, N, M, Tablero);
        printf("\n=====\\n");
        printf(" %s Impactaste a una fragata!!!", Jugador1);
        printf("\n=====\\n");
        (*impactos)++;
        if(*impactos >= 6)
        {
            TurnoExtra = 0;
        }
        else
        {
            TurnoExtra = 1;
        }
    }
}

else if(Tablero[DIS1][DIS2]==4)
{
    Tablero[DIS1][DIS2]=5;
    TableroDeDisparos(Jugador1, Jugador2, N, M, Tablero);
    printf("\n=====\\n");
}

```

```

        printf(" %s Impactaste a un Buque!!!", Jugador1);
        printf("\n=====");
        (*impactos)++;
        if(*impactos >= 6)
        {
            TurnoExtra = 0;
        }
        else
        {
            TurnoExtra = 1;
        }
    }

    if(Tablero[DIS1][DIS2]==2)
    {
        printf("\nDisparo fallido, fin del turno de %s\n", Jugador1);
    }
    else if(Tablero[DIS1][DIS2]==3 || Tablero[DIS1][DIS2]==5)
    {
        if(*impactos < 6)
        {
            printf("\nDisparo exitoso, el turno de %s continua\n", Jugador1);
        }
        else
        {
            printf("\nUltimo impacto! %s ha ganado!\n", Jugador1);
        }
    }
}

printf("Presione ENTER para continuar...");
getchar();
system("cls");

}

while(TurnoExtra==1);

if(*impactos<6)
{
    printf("\nPresiona ENTER y pase el teclado a %s", Jugador2);
    getchar();
    system("cls");
}
}

void Ganador(char Jugador1[], char Jugador2[])
{
    printf("\n\n");
    printf("
    _ _ _ _ _ \n");
    printf("
    ( _ ' ( _ _ ) _ _ _ _ \n");
    printf("
    ( ( ( _ ) _ ) _ \n");
    printf("
    ( _ ( _ ( _ _ ) _ ) _ \n");
    printf("
    _ _ _ _ _ \n");
    printf("
    | | \n");
    printf("
    _ _ | _ \n");
    printf("
    / _ _ \ \ \n");
    printf("
    | _ _ VICTORIA _ | \n");
    printf("\n Has ganado %s!!!\n", Jugador1);
    printf("\n HAS ELIMINADO A %s! \n", Jugador2);
}

int main()
{
    /* Dimensiones del tablero de juego. */
    int N = 5;
    int M = 5;

    /* Arreglo con los nombres de ambos jugadores. */

```

```

char Jugadores[2][100];

/* Tableros de juego de cada jugador. */
int Tablero1[N][M];
int Tablero2[N][M];

/* Contadores de impactos acumulados por cada jugador. */
int impactos1 = 0;
int impactos2 = 0;

/* Inicializa tableros y muestra el titulo del juego. */
Inicializacion(N, M, Tablero1, Tablero2);

/* Captura los nombres de los jugadores. */
printf("\nIngresa el nombre del jugador 1: ");
fgets(Jugadores[0], sizeof(Jugadores[0]), stdin);
Jugadores[0][strcspn(Jugadores[0], "\n")] = 0;
printf("Ingresa el nombre del jugador 2: ");
fgets(Jugadores[1], sizeof(Jugadores[1]), stdin);
Jugadores[1][strcspn(Jugadores[1], "\n")] = 0;
printf("\n-----\n");
printf("\nPresiona ENTER para iniciar la batalla...");
getchar();
system("cls");

/* Fase de preparacion: cada jugador coloca sus barcos. */
printf("\n=====");
printf("\n Turno de %s:", Jugadores[0]);
PonerBarco(Jugadores[0], N, M, Tablero1);

printf("\nPresiona ENTER y pase el teclado a %s", Jugadores[1]);
getchar();
system("cls");

printf("\n=====");
printf("\n Turno de %s:", Jugadores[1]);
PonerBarco(Jugadores[1], N, M, Tablero2);

printf("\nPresiona ENTER para iniciar el juego");
getchar();
system("cls");

/* Fase de combate: los jugadores se turnan hasta que uno alcance 6 impactos. */
do
{
    Disparos(Jugadores[0], Jugadores[1], &impactos1, N, M, Tablero2);

    if(impactos1 < 6)
    {
        Disparos(Jugadores[1], Jugadores[0], &impactos2, N, M, Tablero1);
    }
}
while(impactos1 < 6 && impactos2 < 6);

/* Muestra al jugador ganador segun quien alcanzo los 6 impactos. */
printf("\nPresione ENTER para descubrir el ganador");
getchar();
system("cls");

if(impactos1 == 6)
{
    Ganador(Jugadores[0], Jugadores[1]);
}
else
{
    Ganador(Jugadores[1], Jugadores[0]);
}

printf("\n\nPresione ENTER para salir del programa...");

```



```
    getchar();  
    return 0;  
}
```